

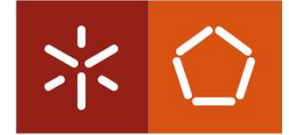
Universidade do Minho

Avaliação e Seleção de Projetos

Dr. Thomaz Fagá

Departamento de Produção e Sistemas

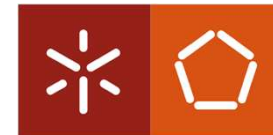
thomazfaga1@gmail.com



⇒ **SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA**

⇒ **FICHA 4. FLUXOS FINANCEIROS DE PROJETOS - EXERCÍCIOS 3 E 4;**

⇒ **FICHA 5. EXERCÍCIOS 1 E 2**



⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA

Universidade do Minho

Conta/Mapa de exploração

Ano	0	1	2	3	4	5
1 Vendas		-	-	-	-	-
2 Custos		-	-	-	-	-
3 EBITDA (1-2)		-	-	-	-	-
4 Amortizações		-	-	-	-	-
5 EBIT (3-4)		-	-	-	-	-
6 Encargos financeiros de financiamento						
7 RAI (5-6)		-	-	-	-	-
8 Impostos		-	-	-	-	-
9. RL		-	-	-	-	-

Ano	0	1	2	3	4	5
CF exploração		-	-	-	-	-
RL		-	-	-	-	-
Amortizações		-	-	-	-	-
Encargos financeiros de financiamento						

Ano	0	1	2	3	4	5
CF investimento	-	-	-	-	-	-
Inv. Capital fixo	-					
Investimento em NFM	-					
VR (Capital fixo)						-
VR (Investimento em NFM)						-

Ano	0	1	2	3	4	5
CF global	-	-	-	-	-	-



⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA

Conta/Mapa de exploração						
Ano	0	1	2	3	4	5
1 Vendas		-	-	-	-	-
2 Custos		-	-	-	-	-
3 EBITDA (1-2)		-	-	-	-	-
4 Amortizações		-	-	-	-	-
5 EBIT (3-4)		-	-	-	-	-
6 Encargos financeiros de financiamento						
7 RAI (5-6)		-	-	-	-	-
8 Impostos		-	-	-	-	-
9. RL		-	-	-	-	-

A Conta de Exploração, mostra o o resultado Líquido (lucro contábil), não o dinheiro real em caixa.

Depreciação e juros de financiamento são subtraído porque o imposto só é calculado sobre os lucros da operação

Amortização e encargos financeiros reduzem o lucro contábil, mas diminuem o valor a pagar de impostos



1. Conta de Exploração (ou Demonstração de Resultados)

Mostra a **formação do resultado operacional e líquido** do projeto, ano a ano.

1. Vendas (+)	Receita obtida com a comercialização dos bens ou serviços do projeto.
2. Custos (-)	Custos operacionais necessários para gerar as vendas (matérias-primas, mão de obra, energia, manutenção, etc.).
3. EBITDA (1-2)	<i>Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization</i> — Lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações. Mede o resultado operacional bruto .
4. Amortizações ou Depreciações	Despesa contábil que reflete a perda de valor dos ativos fixos (máquinas, equipamentos, instalações) ao longo do tempo.
5. EBIT (3-4)	<i>Earnings Before Interest and Taxes</i> — Lucro antes dos juros e impostos. Mostra o resultado operacional líquido .
6. Encargos financeiros de financiamento (-)	Juros pagos sobre financiamentos utilizados para o investimento.
7. RAI (5-6)	<i>Resultado Antes de Impostos</i> — indica o lucro (ou prejuízo) antes da tributação.
8. Impostos (-)	Tributos sobre o lucro, como IRC/IRPJ, conforme a legislação aplicável.
9. RL (Resultado Líquido)	Lucro líquido do projeto após todos os encargos e impostos. É o resultado final da exploração.

⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA

Conta/Mapa de exploração						
Ano	0	1	2	3	4	5
1 Vendas		-	-	-	-	-
2 Custos		-	-	-	-	-
3 EBITDA (1-2)		-	-	-	-	-
4 Amortizações		-	-	-	-	-
5 EBIT (3-4)		-	-	-	-	-
6 Encargos financeiros de financiamento						
7 RAI (5-6)		-	-	-	-	-
8 Impostos		-	-	-	-	-
9. RL		-	-	-	-	-

Ano	0	1	2	3	4	5
CF exploração		-	-	-	-	-
RL		-	-	-	-	-
Amortizações		-	-	-	-	-
Encargos financeiros de financiamento						

Ano	0	1	2	3	4	5
CF investimento	-	-	-	-	-	-
Inv. Capital fixo	-					
Investimento em NFM	-					
VR (Capital fixo)						-
VR (Investimento em NFM)						-

Ano	0	1	2	3	4	5
CF global	-	-	-	-	-	-



2. Fluxo de Caixa de Exploração (CF Exploração)

Representa o **valor gerado (\$)** pela atividade produtiva do projeto. Ou seja, mostra o caixa gerado pelas vendas e operações, livre dos custos de financiamento e de despesas não monetárias.

RL

Resultado líquido do exercício, ponto de partida do fluxo de caixa.

Amortizações

Ela serve apenas para **reconhecer o desgaste de um bem ao longo do tempo.**

Encargos financeiros de financiamento

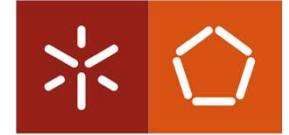
Pagamento de juros e encargos.

Exemplo: Imagine que uma empresa compra uma **máquina por €10.000 no Ano 0.**

A vida útil é de **5 anos.**

A empresa paga **€10.000 à vista** no Ano 0 → **essa é a saída de caixa real.**

Na contabilidade, ela **registra uma despesa de amortização de €2.000 por ano** ($10.000 \div 5$).



2. Fluxo de Caixa de Exploração (CF Exploração)

Representa o **valor gerado (\$)** pela atividade produtiva do projeto

RL

Resultado Líquido do exercício, ponto de partida do fluxo de caixa

Amortizações

Ela serve apenas para **reconhecer o desgaste de um bem ao longo do tempo.**
Não representam saída de caixa - são apenas ajustes contábeis

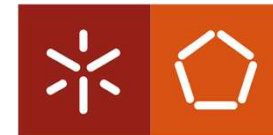
Encargos financeiros de financiamento

Pagamento de juros e encargos, não relacionados à exploração.

Amortização e encargos financeiros não representam saídas de caixa relacionadas à operação do projeto

A amortização da máquina acontece só com o passar dos anos independentemente do trabalho que realizar

Os encargos de financiamento não são saídas relacionadas ao projeto. Existe por decisão de usar recursos de terceiros



⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA

Universidade do Minho

Conta/Mapa de exploração						
Ano	0	1	2	3	4	5
1 Vendas		-	-	-	-	-
2 Custos		-	-	-	-	-
3 EBITDA (1-2)		-	-	-	-	-
4 Amortizações		-	-	-	-	-
5 EBIT (3-4)		-	-	-	-	-
6 Encargos financeiros de financiamento						
7 RAI (5-6)		-	-	-	-	-
8 Impostos		-	-	-	-	-
9. RL		-	-	-	-	-
Ano	0	1	2	3	4	5
CF exploração		-	-	-	-	-
RL		-	-	-	-	-
Amortizações		-	-	-	-	-
Encargos financeiros de financiamento						
Ano	0	1	2	3	4	5
CF investimento	-	-	-	-	-	-
Inv. Capital fixo	-					
Investimento em NFM	-					
VR (Capital fixo)						-
VR (Investimento em NFM)						-
Ano	0	1	2	3	4	5
CF global	-	-	-	-	-	-



3. Fluxo de Caixa de Investimento (CF Investimento)

Reflete os **desembolsos e recuperações** associados aos **investimentos** necessários.

Investimento em Capital Fixo

Gasto inicial em equipamentos, obras, instalações e máquinas. Ocorre geralmente no ano 0.

Investimento em NFM (Necessidade de Fundo de Maneio)

Recursos necessários para capital de giro — estoques, contas a receber, caixa mínimo.
O **NFM (ou capital de giro)** é o dinheiro que a empresa precisa manter “preso” em **estoques, clientes a receber e caixa mínimo** para o negócio funcionar.

VR (Valor Residual) Capital Fixo

Valor recuperado no final do projeto com a venda ou desmobilização dos ativos fixos. (máquinas, veículos, equipamentos, imóveis etc.)

VR (Investimento em NFM)

Recuperação do capital de giro (NFM) ao encerrar o projeto.



⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA

Universidade do Minho

Conta/Mapa de exploração						
Ano	0	1	2	3	4	5
1 Vendas		-	-	-	-	-
2 Custos		-	-	-	-	-
3 EBITDA (1-2)		-	-	-	-	-
4 Amortizações		-	-	-	-	-
5 EBIT (3-4)		-	-	-	-	-
6 Encargos financeiros de financiamento						
7 RAI (5-6)		-	-	-	-	-
8 Impostos		-	-	-	-	-
9. RL		-	-	-	-	-
Ano	0	1	2	3	4	5
CF exploração		-	-	-	-	-
RL		-	-	-	-	-
Amortizações		-	-	-	-	-
Encargos financeiros de financiamento						
Ano	0	1	2	3	4	5
CF investimento	-	-	-	-	-	-
Inv. Capital fixo	-					
Investimento em NFM	-					
VR (Capital fixo)						-
VR (Investimento em NFM)						-
Ano	0	1	2	3	4	5
CF global	-	-	-	-	-	-



4. Fluxo de Caixa Global - Global Cash Flow (CF Global)

Combina os dois fluxos anteriores:

$$CF\ Global = CF\ Exploração + CF\ Investimento$$

Representa o **fluxo total de entradas e saídas de caixa do projeto** em cada ano.



⇒ FICHA IV

3. Com base nos elementos abaixo indicados e admitindo que os cash-flow de exploração anuais são constantes em todo o período da análise, quais deverão ser os **resultados líquidos mínimos**, para que o projeto possa ser considerado com interesse empresarial?

Considere o

custo de oportunidade do capital igual a 10%.

R: 4731; 9731; 14731; 24731; 29731

Rúbricas	Ano 0	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5
Amortizações		45000	45000	45000	40000	40000
Encargos Financeiros		55000	50000	45000	40000	35000
Investimento						
Capital fixo	650000					
Fundo de maneoio		50000	10000	5000		

Comentários

Perguntas



⇒ FICHA IV - EXERCÍCIO 3

Universidade do Minho

DADOS DO EXERCÍCIO						
Rúbricas	0	1	2	3	4	5
Amortizações		45.000	45.000	45.000	40.000	40.000
Encargos financeiros de financiamento		55.000	50.000	45.000	40.000	35.000
Inv. Capital fixo	650.000					
Investimento em NFM		50.000	10.000	5.000		

Ano	0	1	2	3	4	5
CF exploração		X	X	X	X	X
RL		RL1	RL2	RL3	RL4	RL5
Amortizações	-	45.000	45.000	45.000	40.000	40.000
Encargos financeiros de fi	-	55.000	50.000	45.000	40.000	35.000

Ano	0	1	2	3	4	5
CF investimento	- 650.000	- 50.000	- 10.000	- 5.000	-	500.000
Inv. Capital fixo	650.000	-	-	-	-	-
Investimento em NFM	-	50.000	10.000	5.000	-	-
VR (Capital fixo)						435.000
VR (Investimento em NFM)						65.000

Ano	0	1	2	3	4	5
CF global	- 650.000	X-50000	X-10000	X-5000	X	X+500000

Precisa encontrar o valor de X



⇒ FICHA IV – EXERCÍCIO 3

Ano	0	1	2	3	4	5
CF global	- 650.000	X-50000	X-10000	X-5000	X	X+500000



$$VAL = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+i)^t}$$

Ou seja, $VAL = 0$



⇒ FICHA IV – EXERCÍCIO 3

Calcular o RL

Ano	0	1	2	3	4	5
CF exploração		X	X	X	X	X
RL		RL1	RL2	RL3	RL4	RL5
Amortizações	-	45.000	45.000	45.000	40.000	40.000
Encargos financeiros de fi	-	55.000	50.000	45.000	40.000	35.000

$$\text{CF exploração} = \text{RL} + \text{Amortiz} + \text{Enc. Financeiros}$$

104.731	=	RL1	+	45.000	+	55.000	»	»	RL1	4.731	€
104.731	=	RL2	+	45.000	+	50.000	»	»	RL2	9.731	€
104.731	=	RL3	+	45.000	+	45.000	»	»	RL3	14.731	€
104.731	=	RL4	+	40.000	+	40.000	»	»	RL4	24.731	€
104.731	=	RL5	+	40.000	+	35.000	»	»	RL5	29.731	€



⇒ FICHA IV - EXERCÍCIO 4

4. A empresa Gráfica apresenta as seguintes previsões para os próximos 4 anos, relativamente a um projeto de investimento que vai desenvolver:

- Investimento em capital fixo a realizar no início do período: 150 000 €.
- Amortizações: Método linear em 5 anos.
- Vendas anuais: 30 000 unidades.
- Custos variáveis: 30% das vendas
- Custos fixos anuais: 16 000 €

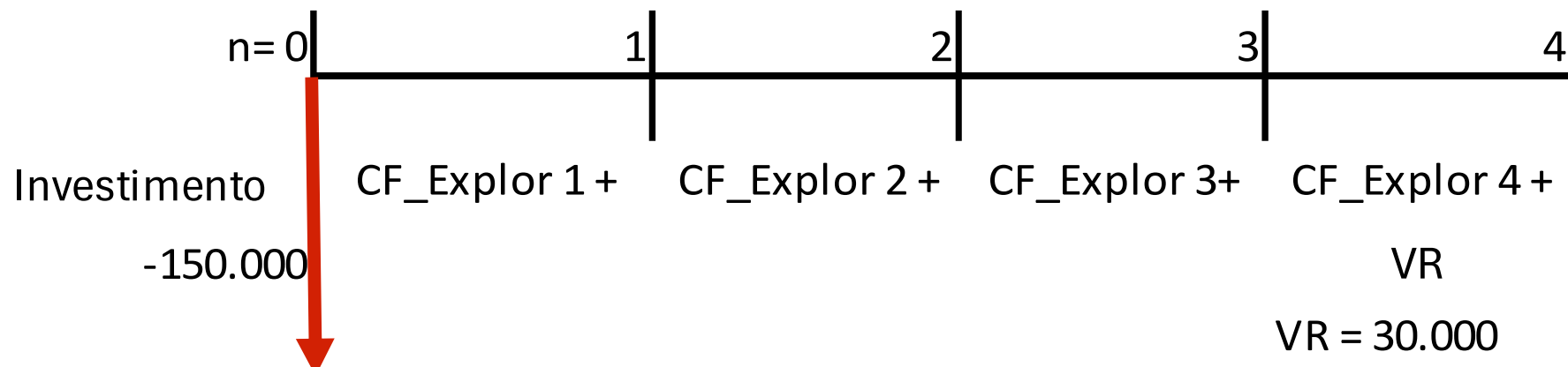
**Vendas Constantes,
Custos Constantes**

Amortizações Constantes:

Logo => RL e FC explor. Constantes

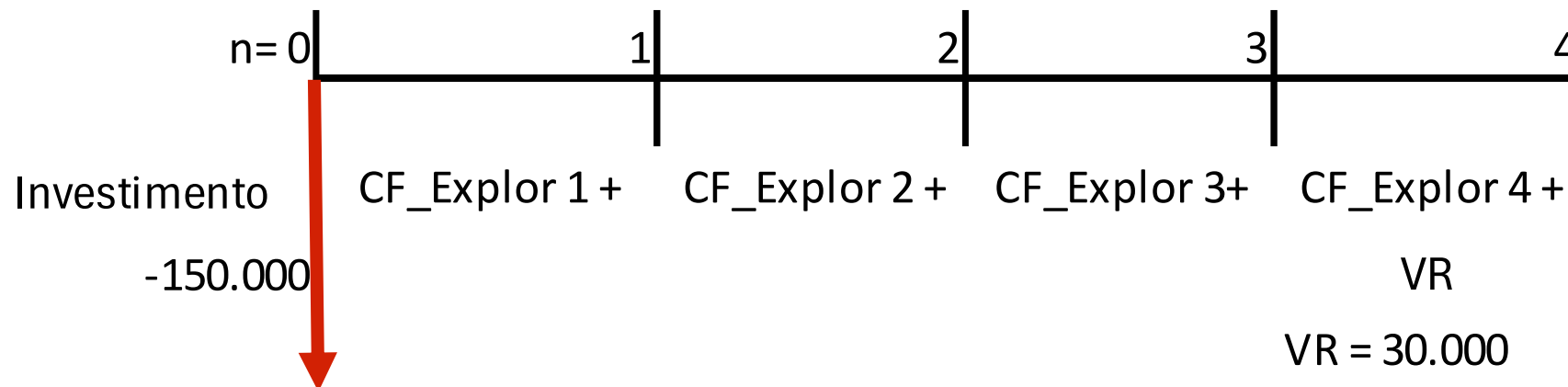
Sabe-se que a empresa estima um custo de capital de 6% ao ano, e que a taxa de imposto sobre os lucros é de 25%. **Determine o preço de venda unitário** (constante ao longo dos 4 anos), que torna o projeto economicamente interessante.

Nota: Assuma que é esperado $RAI \geq 0$ em qualquer um dos anos de exploração do projeto.





⇒ FICHA IV - EXERCÍCIO 4



Investimento inicial (I_0): 150.000 €

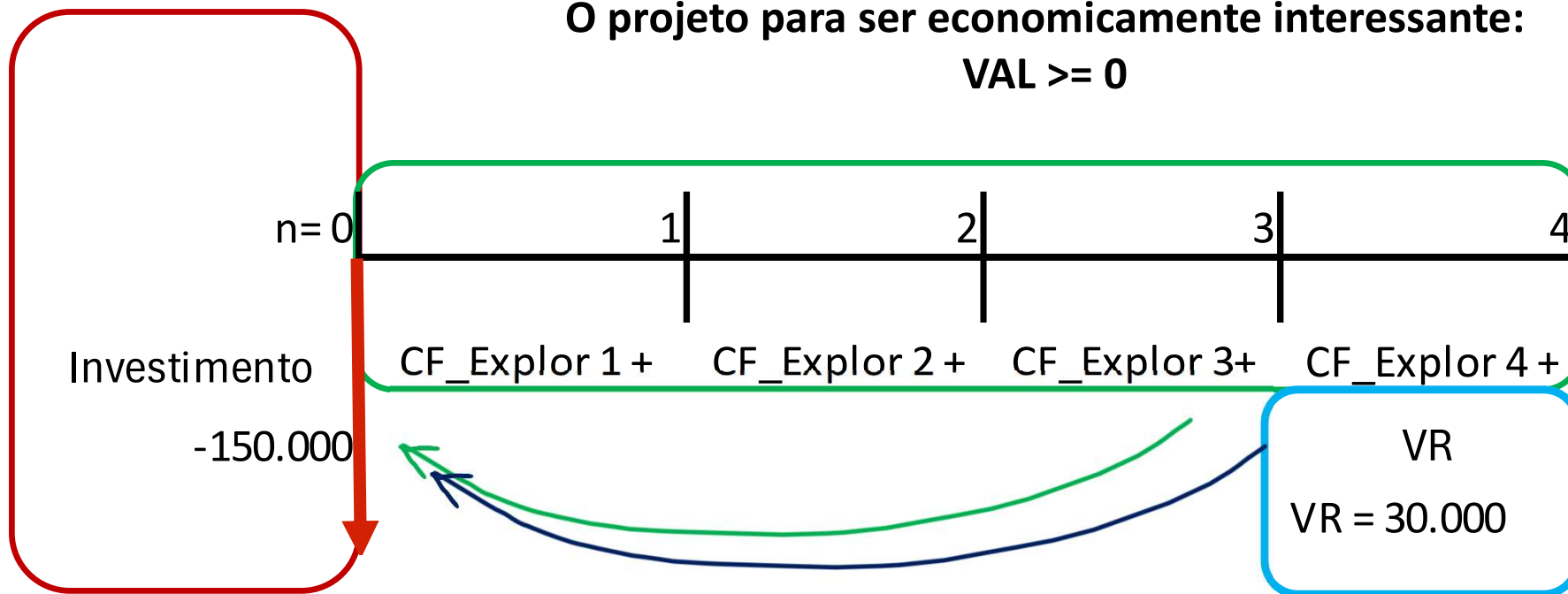
Vida útil: 5 anos (amortização linear)

Amortização $\Rightarrow 150.000/5 = 30.000$ ($n=5$)

Então, VR Capital Fixo = 30.000

⇒ FICHA IV - EXERCÍCIO 4

O projeto para ser economicamente interessante:
 $VAL \geq 0$



CF_Exploração = 36.431

$$VAL = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+i)^t}$$

Ou seja, no mínimo
 $VAL = 0$

FLUXOS FINANCEIROS DE PROJETOS

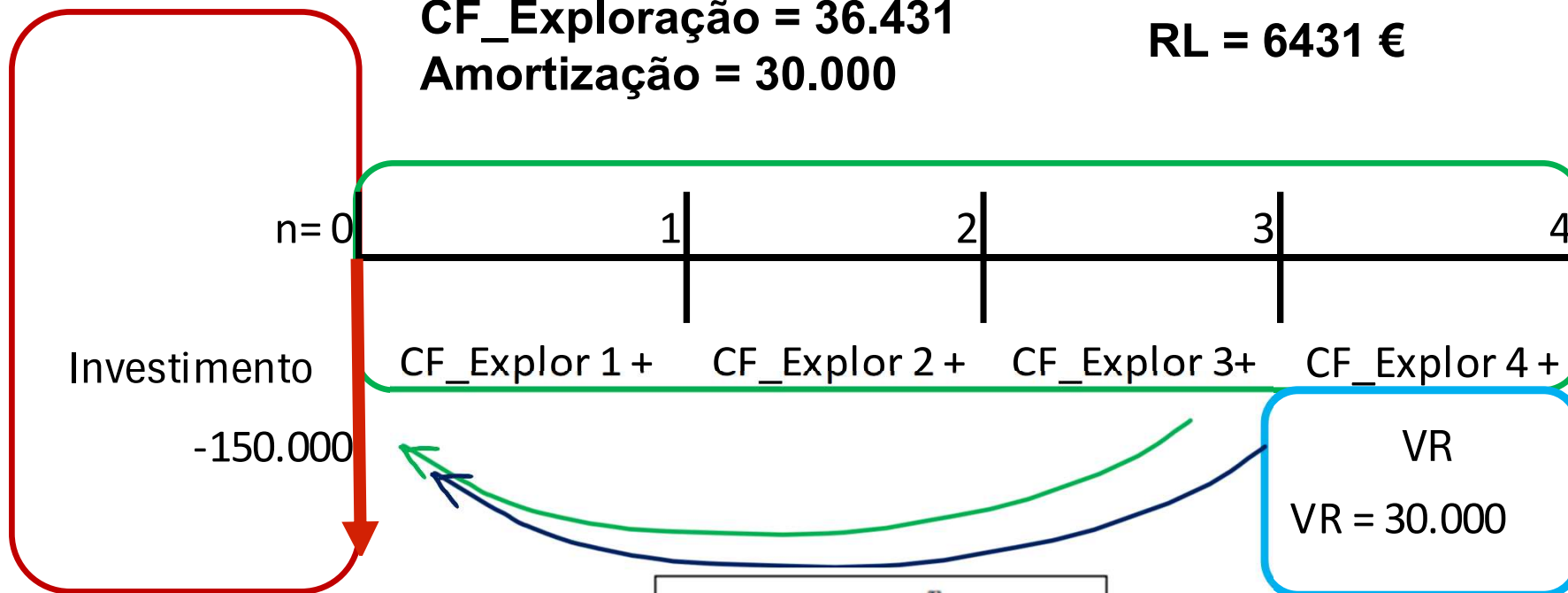


Universidade do Minho

⇒ FICHA IV - EXERCÍCIO 4

CF_Exploração = 36.431
Amortização = 30.000

RL = 6431 €



$$VAL = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+i)^t}$$

RL = Vendas - Custos - Amortização - Impostos

CF_Exploração = RL + Amortização + Encargos financeiros

⇒ RELEMBRANDO

$$RL = \text{Vendas} - \text{Custos} - \text{Amortização} - \text{Impostos}$$

Conta de exploração

Ano
1 Vendas ?
2 Custos
3 EBITDA (1-2)
4 Amortizações
5 EBIT (3-4)
6 Encargos financeiros de financiamento
7 RAI (5-6)
8 Impostos (25% x RAI)
9. RL (RAI - Impostos)



⇒ RELEMBRANDO

$$\text{RL} = \text{Vendas} - \text{Custos} - \text{Amortização} - \text{Impostos}$$

$$\text{RL} = \text{RAI} - \text{Impostos}$$

$$\text{RL} = (\text{Vendas} - \text{Custos} - \text{Amortização}) - \text{Impostos}$$

$$\text{RL} = (V - C - \text{Amortiz.}) - (V - C - \text{Amortiz.}) * 0,25$$

$$\text{Vendas} = 77.963 \text{ €}$$

$$\text{Preço Unitário} = 2,57 \text{ €}$$
$$77.228/30000$$



⇒ FICHA IV - EXERCÍCIO 4

4. A empresa Gráfica apresenta as seguintes previsões para os próximos 4 anos, relativamente a um projeto de investimento que vai desenvolver:

- Investimento em capital fixo a realizar no início do período: 150 000 €.
- Amortizações: Método linear em 5 anos.
- Vendas anuais: 30 000 unidades.
- Custos variáveis: 30% das vendas
- Custos fixos anuais: 16 000 €

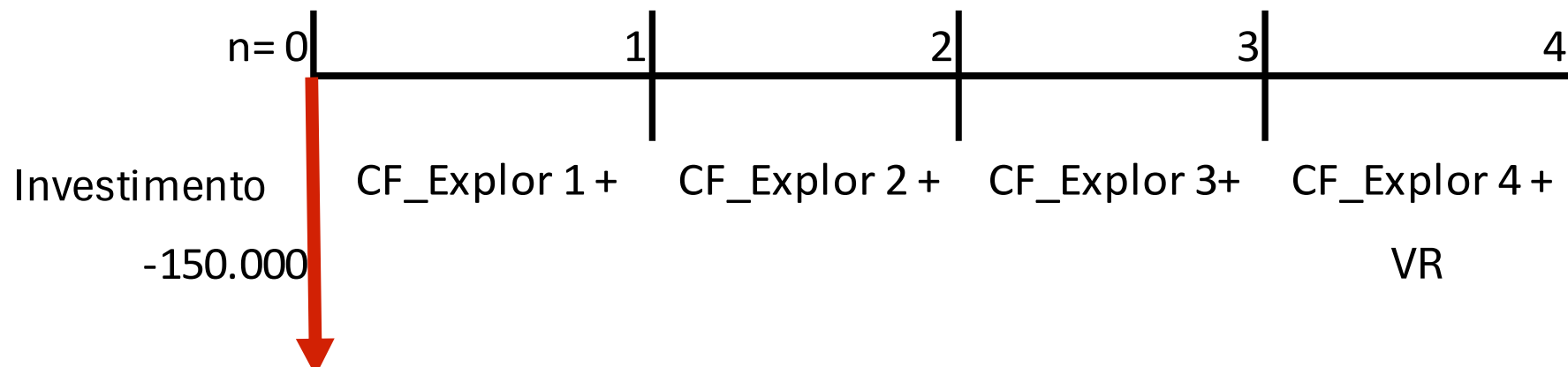
**Vendas Constantes,
Custos Constantes**

Amortizações Constantes:

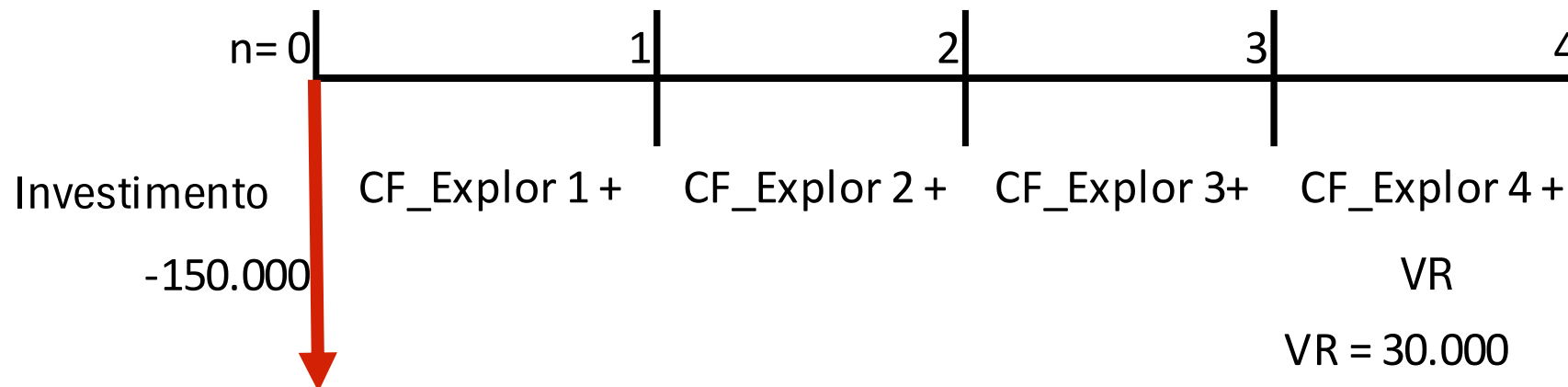
Logo => RL e FC explor. Constantes

Sabe-se que a empresa estima um custo de capital de 6% ao ano, e que a taxa de imposto sobre os lucros é de 25%. **Determine o preço de venda unitário** (constante ao longo dos 4 anos), que torna o projeto economicamente interessante.

Nota: Assuma que é esperado $RAI \geq 0$ em qualquer um dos anos de exploração do projeto.



⇒ FICHA IV - EXERCÍCIO 4



Investimento inicial (I_0): 150.000 €

Vida útil: 5 anos (amortização linear)

Amortização $\Rightarrow 150.000/5 = 30.000$ ($n=5$)

Então,

Valor Residual sobre o Capital Fixo = 30.000

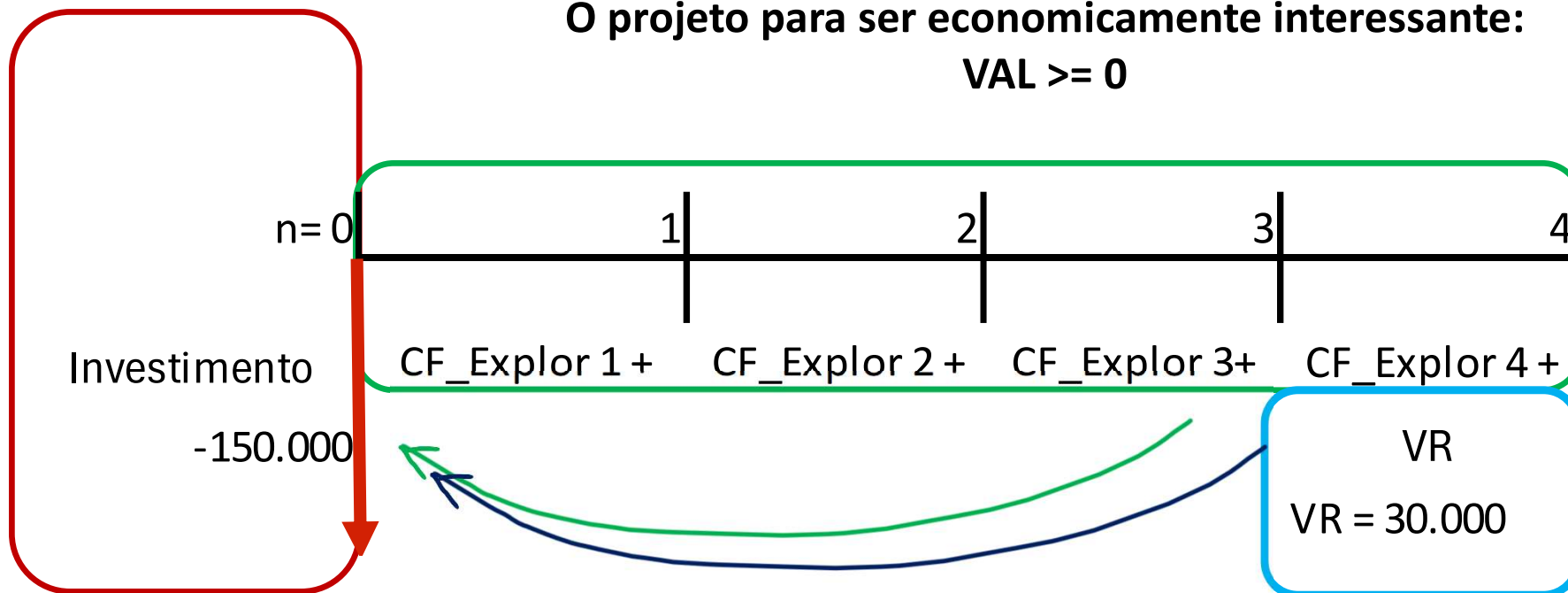
FLUXOS FINANCEIROS DE PROJETOS



Universidade do Minho

⇒ FICHA IV - EXERCÍCIO 4

O projeto para ser economicamente interessante:
 $VAL \geq 0$



CF_Exploração = 36.431

$$VAL = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+i)^t}$$

Ou seja, no mínimo
 $VAL = 0$

FLUXOS FINANCEIROS DE PROJETOS

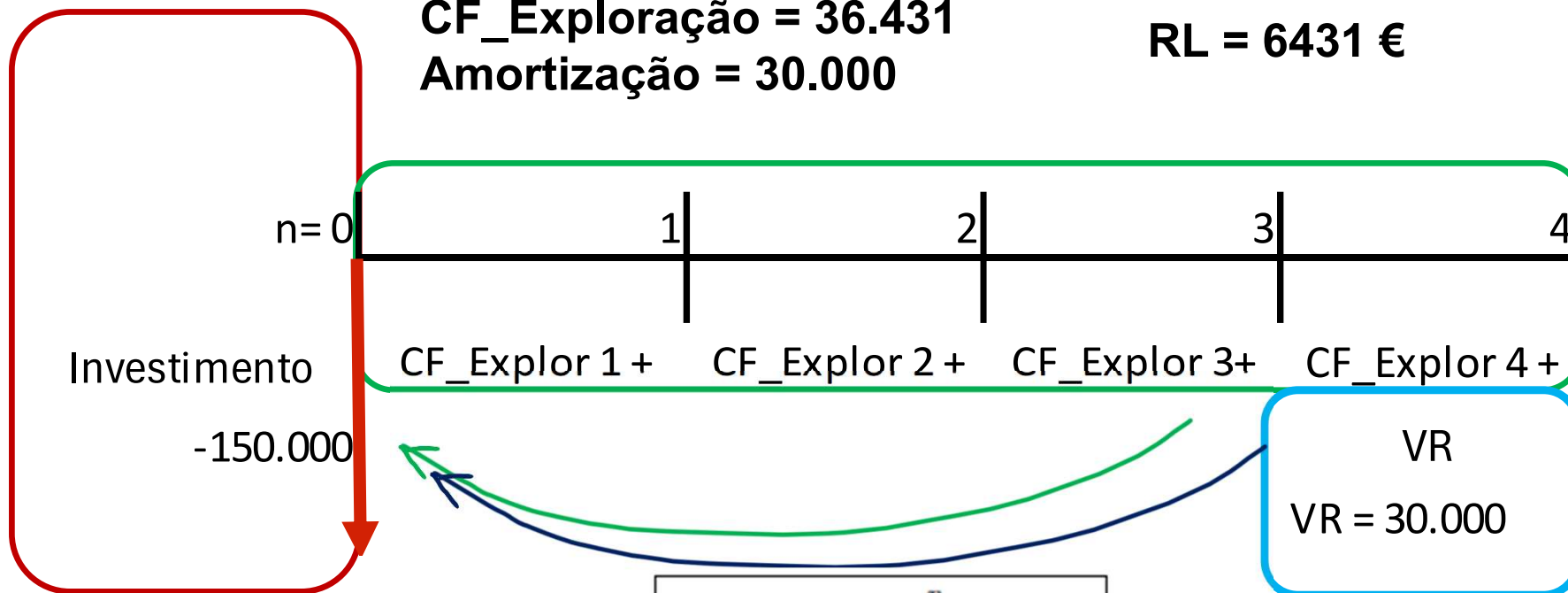


Universidade do Minho

⇒ FICHA IV - EXERCÍCIO 4

CF_Exploração = 36.431
Amortização = 30.000

RL = 6431 €



$$VAL = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+i)^t}$$

RL = Vendas - Custos - Amortização - Impostos

CF_Exploração = RL + Amortização + Encargos financeiros



⇒ **PRÓXIMA AULA**
CONTINUAÇÃO: COMPARAÇÃO DE PROJETOS

OBRIGADO!